УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ПРОВЕРКИ РЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ

(МИ-24)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 3

2 Используемая нормативно-техническая документация 3

3 Термины и определения. Обозначения и сокращения 4

4 Условия проверки 5

5 Требования безопасности 5

6 Определяемые характеристики 6

7 Средства проверки и вспомогательное оборудование 6

8 Порядок проведения проверки 7

9 Оформление результатов проверки 12

10 Требования по охране окружающей среды 12

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения проверки релейной аппаратуры.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего проверку релейной аппаратуры.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.06.2020 года №555.

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006.

Инструкция по охране труда для электромонтера ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ИОТ 78-02-2023.

Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. (М., Энергоатомиздат, 1989).

Справочник по наладке электроустановок. (М., «Энергия», 1977).

Реле защиты. (М., «Энергия», 1976).

Руководство по эксплуатации. Устройство для проверки релейной защиты Sverker-760 (ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации 4222-006-17326295-96 РЭ. Комплектные испытательные устройства «Сатурн-М», «Сатурн-М1» (НПФ «Радиус»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.025 РЭ. Установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP.).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Руководство по эксплуатации РА1.007.001РЭ-004. Вольтамперфазометр цифровой Парма ВАФ-А. (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации БРГА.411259.004 МП. Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР. (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации БРГА.411259.006 РЭ. Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2. (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации БРГА.411259.008 МП. Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3. (НПО «Динамика»).

Паспорт БРГА.441323.003 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-51 (НПО «Динамика»).

Паспорт БРГА.441323.028 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-61 (НПО «Динамика»).

Паспорт БРГА.441322.030 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (НПО «Динамика»).

Паспорт Ба2.722.056ПС. Мегаомметры ЭС0202/2-Г. (ОАО «Уманский завод «Мегомметр»).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

ВАХ – вольтамперная характеристика;

время срабатывания – время с момента появления воздействующей величины определенной кратности по отношению к параметру срабатывания до воздействия реле на управляемую систему;

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

коэффициент возврата – отношение параметра возврата к параметру срабатывания реле;

методика проверки – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод проверки, средства и условия проверки, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы

представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

параметр возврата реле – граничное значение воздействующей величины, при котором происходит возврат реле;

погрешность срабатывания реле – отклонение параметра срабатывания реле от уставки, выраженное в процентах или в единицах измерения параметра срабатывания;

РЗА – релейная защита и автоматика;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

ТТ – трансформатор тока;

уставка – заданное пороговое значение воздействующей величины при срабатывании или заданная выдержка времени, после которой реле должно сработать;

характеристика срабатывания – зависимость между входными или воздействующими величинами в условиях срабатывания;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

4.1. Условия проверки электромеханических реле не должны отличаться от условий эксплуатации и требований заводов-изготовителей:

температура окружающего воздуха от -20ºС до +40ºС;

относительная влажность – не более 80%;

4.2. Окружающая среда не взрывоопасная, не содержит активных химических паров и газов, разрушающие металлы и изоляцию.

4.3. Проверяемые реле устанавливаются на вертикальные подставки, плоскости.

4.4. В местах проверки и установки реле должна отсутствовать вибрация.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При проведении проверки необходимо руководствоваться требованиями «Межотраслевых Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, инструкциями по применению

защитными средствами.

5.2. Проверка производится на обесточенных реле. Отключение и отсоединение должно производиться с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность ложного отключения или включения выключателей, нарушения исправности цепей напряжения, разрыва токовых цепей и т.д.

5.3. Должны быть приняты меры, предупреждающие ошибочную подачу напряжения к месту работы.

5.4. Металлические корпуса переносных приборов, испытательных

устройств, преобразователей, разделительных и понижающих трансформаторов должны быть заземлены присоединением заземляющего зажима на корпусе к заземляющему устройству.

5.5. Присоединять и отсоединять проверяемые реле необходимо производить при полном снятии напряжение с проверяемой схемы.

5.6. Присоединение и отсоединение измерительных приборов, не требующих разрыва электрической цепи, можно выполнять под напряжением с применением электрозащитных средств.

5.7. В используемых при работе изолированных проводах не должна быть повреждена изоляция, в многожильных голых проводах не должно быть оборванных и подгоревших жил, специальные наконечники на проводах должны быть хорошо укреплены, а выполненные из изолированных материалов не иметь повреждений, сколов, трещин, посторонних вкраплений.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. При проверке определяется состояние реле и соответствие электрическим характеристикам, предъявляемым к данным реле и требованиям РЗиА.

6.2. Для контроля электрических характеристик, проверяемых реле необходимо использовать приборы, которые обеспечивают погрешность измерения не более:

для тока и напряжения, % - ± 2,5;
для времени, % - ± 10;
сопротивление изоляции, % - ± 15.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Установка для проверки средств релейной защиты «Sverker-760».

7.2. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-51.

7.3. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-61

7.4. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.

7.5. Вольтамперфазометр цифровой (Парма ВАФ-А, РЕТОМЕТР, РЕТОМЕТР-М2, РЕТОМЕТР-М3).

7.6. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.

7.8. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).

7.9. Установка измерительная для прогрузки первичным током «РЕТОМ-30 КА.

7.9. Комплектные испытательные устройства («Сатурн-М», «Сатурн-М1»)

7.10. Мультиметр (FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).

7.11. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.

7.12. Удлинитель питания от сети 220 В.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

8.1. Реле серии РТ-40 и РН-50

8.1.1. Проверяют целостность корпуса, прочность прилегания кожуха к цоколю, состояние уплотнений, состояние панелей, винтов и шпилек, выполняется чистка реле.

8.1.2. Произвести внутренний осмотр реле после снятия кожуха. При необходимости реле очищают с помощью щеток и мягкой чистой ткани. Проверяют затяжку винтов, состояние контактов, надежность паек. Изоляция проводов не должна попадать под шайбы гайки и головки винтов.

8.1.3. Проверка и регулировка механической части реле.

Проверяют крепления упоров в стойке. Правильность установки левого упора определяют по току срабатывания на конечной установке (см. ниже). При проверке фиксации правого упора подтяжку контргайки выполняют с одновременным придерживанием упора отверткой.

Люфт по оси подвижной системы при проверке должен быть в пределах 0,2÷0,3мм. Якорь должен поворачиваться без трения. При необходимости регулировки осевого люфта ослабляют винт, крепящий верхнюю полуось, и пинцетом поднимают её, при этом люфт уменьшается, либо опускают люфт - люфт увеличивается. При опускании верхней полуоси зазор между стойкой и П-образной скобой не должен быть меньше 1мм. Поперечный люфт подвижной системы нерегулируемый составляет 0,1÷0,15мм.

Проверяют равномерность и воздушный зазор между плоскостью полки якоря и полюсами сердечника. При втянутом якоре зазор должен быть: для реле РТ-40/100, РТ-40/200 0,8 ÷ 1 мм

РТ-40/20 0,7 ÷ 0,9 мм

РН-53, РН-53/60Д, РН-54, РН-51 0,5 ÷ 0,65 мм

для остальных реле 0,5 ÷ 0,7 мм

Зазор регулируют при необходимости регулировки коэффициента возврата, а также в случае неравномерности его.

Спиральная пружина не должна иметь следов окисления, плоскость пружины должна быть параллельна плоскости гайки, между витками должен

сохраняться равномерный зазор при изменении уставки от начальной до конечной. Равномерность зазора между витками достигается изгибом внешнего конца пружины у места крепления его к хвостовику.

Проверяется целостность пружинной шайбы и надежность затяжки гайки регулировочного узла, обеспечивающих необходимое трение при перемещении указателя уставки по шкале.

Осмотр и регулировка контактов. Мостики подвижных контактов должны свободно поворачиваться на своих осях, угол поворота мостиков не более 6º-8º относительно среднего положения. Осевой люфт мостика 0,1 ÷ 0,15 мм. Неподвижные контакты должны лежать в одной плоскости, а их оси должны быть параллельны между собой; контакты должны быть закреплены в контакторной колодочке таким образом, чтобы бронзовая контакторная пружина касалась переднего упора. Передний упор, ограничивающий вибрацию неподвижного контакта, не должен создавать предварительного нажатия на контактную пружину. Отсутствие давления проверяют незначительным отводом (0,5÷1мм) переднего упора от контактной пружины, которая должна оставаться неподвижной. Зазор между контактной пружиной и задним гибким упором должен составлять 0,2÷0,3мм.

Расположение неподвижного контакта относительно мостика подвижного контакта должно быть симметричным. При замыкании контактов путем поворота якоря от руки, точка первого касания контактов должна находиться не менее чем в 1мм от внешнего края неподвижных контактов; суммарный воздушный зазор между подвижными и неподвижными контактами в разомкнутом состоянии должен быть не менее 1,5мм. Провал размыкающих контактов на первой уставке шкалы должен быть не менее 0,3 мм.

Совместный ход контакторной пружины и заднего гибкого упора замыкающих контактов при полном втягивании якоря (до упора) 0,3мм. Скольжение контакторного мостика неподвижных контактов 0,6 ÷ 1,2 мм. Контактную колодку крепят в крайнем левом положении, угол встречи контактов должен быть около 30°.

Угол поворота якоря должен обеспечивать невозможность одновременного замыкания мостиками замыкающего и размыкающего контактов, полка якоря при этом может заходить на полюсы электромагнита не более чем на 2/3 их ширины. Ограничение поворота якоря производят упорными винтами в пределах 62˚-75˚.

При использовании начальной уставки во избежание отброса подвижной системы, положение якоря при возврате должно определяться только первыми неподвижными контактами, т.е. между якорем и первым упором составляют зазор 0,2÷0,3мм.

8.1.4. Проверка и регулировка электрических характеристик реле.

При подаче тока (напряжения) от стационарных стендов или переносных устройств применять измерительные приборы электромагнитной системы, т.к. они реагируют на те же значения измеряемой величины. Класс точности приборов 0,5 или 1.

Указатель устанавливают в точку шкалы соответствующую рабочей уставке. Если ток (напряжение) срабатывания реле отличается от уставки, его корректируют смещением указателя в нужную сторону. Реле, уставки которых часто изменяют в эксплуатации проверяют на всех отметках шкалы.

Настройка коэффициента возврата (в дальнейшем Кв). Рекомендуется устанавливать в следующих пределах:

для реле РТ-40 0,85÷0,92 или 0,82÷0,88, если уставка на первой отметке шкалы;

для реле РН-53, РН-53/60Д 0,86÷0,92;

для реле РН-54 1,18÷1,12;

для реле РН-51 не ниже 0,5.

Кв в больших пределах регулируют изменением воздушного зазора путем перемещения сердечника, предварительно ослабив винты, крепящие сердечник к стойке. Регулировка тока (напряжения) срабатывания и Кв ведется одновременно. После регулировки реле необходимо проверить затяжку всех винтов внутри реле и закрыть реле крышкой.

Проверка отсутствия вибрации следует выполнять для реле тока плавным подъемом тока до максимально возможного значения или включением на ток толчком с интервалом 0,1 наибольшего тока к.з. Не должно быть искрения контактов на нагрузке, которую контакты коммутируют в схеме защиты. У реле напряжения, в случае исправности диодного моста, вибрацию устраняют переменой мест проводников на выходе выпрямителя. Необходимо соблюдать полярность включения реле РН-51 соответственно маркировке выводов.

8.2. Реле времени серии ЭВ-100, ЭВ-200 и РВ-100, РВ-200

8.2.1. Провести внешний осмотр. Проверить целость корпуса, плотность прилегания крышки, состояние уплотнений, выполняется чистка.

8.2.2. Провести внутренний осмотр после снятия крышки. При этом удаляют заклинивающие прокладки, освобождают подвязанные подвижные части. При необходимости детали реле очистить с помощью щёток и мягкой ткани.

8.2.3. Проверить качество паек, надёжность соединений проводников.

8.2.4. Проверка механической части реле.

Держатель подвижных контактов должен быть надёжно закреплён стопорным винтом на выходной оси часового механизма. Должны быть надёжно закреплены фиксирующими винтами колодки на подвижных контактах.

При притянутом якоре и замкнутых на максимальной уставке контактах между якорем и заводным рычагом часового механизма должен быть зазор 0,5÷1мм.

Касание подвижного мгновенного контакта должно быть примерно по центру неподвижного контакта. Зазор между мгновенными контактами регулируют подгибанием неподвижных контактов.

Прогиб пластинки переключающего мгновенного контакта должен быть таким, чтобы после замыкания якорь проходил ещё 0,8÷1,2 мм.

Провал неподвижных контактов, замыкающих с выдержкой времени, должен быть на любой уставке не менее 0,4мм. Подвижной контактный мостик должен замыкать оба неподвижных контакта одновременно и не должен касаться контактных пружин.

Возвратная пружина должна чётко возвращать часовой механизм в исходное положение, в случае необходимости регулируют натяжение (сжатие) возвратной пружины.

8.2.5. Проверка электрических характеристик.

Прослушивают работу часового механизма при 10-кратном запуске реле.

Проверяют чёткость срабатывания реле подачей напряжения плавно и «толчками».

Uср не более 0,7Uн для постоянного и не более 0,8Uн для переменного тока.

Проверяют напряжение возврата реле от 0,05Uн до 0,55Uн.

Проверяют шкалу реле, разброс срабатывания, время замкнутого состояния проскальзывающего контакта. Результаты проверки должны соответствовать таблице.

Диапазон уставок, с	Разброс времени срабатывания, с	Отклонение от уставки шкалы, с		Время проскальзыв., с
		min	max	
0,1÷1,3	0,06	±0,05	±0,15	0,05÷0,12
0,25÷3,5	0,12	±0,1	±0,4	0,1÷0,4
0,5÷9	0,25	±0,2	±0,85	0,25÷0,7
1÷20	0,8	±0,2	±1,5	0,6÷1,6

Нечёткое притягивание якоря термически стойких реле постоянного тока вызвано преждевременным размыканием мгновенного контакта.

Работа реле проверяется в полной схеме при пониженном оперативном питании 0,8Uн.

8.3. Электромагнитные и промежуточные реле

8.3.1. Внешний осмотр реле. Проверить целостность корпуса, плотность прилегания кожуха к корпусу, состояние уплотнений, отсутствие следов коррозии и механических повреждений.

Внутренний осмотр реле производить после снятия крышки. При этом проверяют затяжку винтов, гаек, крепящих пружин, контакты, надёжность паек. У реле с полупроводниковыми элементами проверяют отсутствие замыканий между деталями печатных плат, целостность лакового покрытия.

Проверка надёжности соединений между проводниками. Винты, крепящие внутренние и внешние проводники к проходным втулкам, должны быть снабжены необходимыми плоскими и пружинящими шайбами, чтобы проводники вблизи винтов невозможно было переместить пинцетом.

Чистка подвижных и неподвижных контактов от загрязнения и тонкой плёнки окисла выполняется деревянной палочкой из дерева нехвойных пород или кожей (ремнём). Подгоревшие или имеющие выбоины контакты

необходимо зачистить и отполировать воронилом. Пользоваться надфилями нельзя, т.к. от них остаются на поверхности контактов глубокие царапины. Недопустима чистка контактов наждачной бумагой или другими абразивными материалами. Промывка контактов бензином, ацетоном недопустима, т.к. от них образуется плохо проводящий налёт.

8.3.2. Регулировка механической части.

Регулировка механической части выполняется, как правило, без разборки реле, если при осмотре не было обнаружено неисправностей.

Недопустимо трение в подвижных частях реле, а также люфты, перекос и заклинивание якоря на всём ходе подвижной системы.

Проверяют межконтактные зазоры, провалы, совместный ход контактов, совпадение контактных поверхностей подвижных и неподвижных контактов, одновременность размыкания, замыкания контактов медленным перемещением от руки якоря реле. При необходимости регулируют опережение (запаздывание) срабатывания или переключение (групп) контактов без разрыва цепи.

8.3.4. Проверка электрических характеристик.

Проверка напряжения (тока) срабатывания и возврата основной обмотки. Напряжение срабатывания должно быть:

$U_{ср} < 0,7U_{ном}$

$I_{ср} < 0,8I_{ном}$

Напряжение возврата:

$U_{в}>0,05U_{н}$

Для реле с заземлением при возврате допускается

$U_{в}>0,01U_{ном}$

Проверка тока (напряжения) удержания по дополнительным обмоткам должно быть:

$I_{уд} < 0,8I_{ном}$

$U_{уд} < 0,7U_{ном}$

Определение однополярных выводов основных и дополнительных обмоток. При этом напряжение (ток) основной обмотки снижают плавно; если полярность не согласована - реле отпадает, если согласована – реле остаётся подтянутым и отпадает при последующем снижении параметра удерживания.

Измерение времени действия реле, для которых время задано картой уставок. Измерение времени действия реле производится от проверочного устройства (Ретом-21) при питании схемы оперативным током $U = U_{ном}$. и $U = 0,8U_{ном}$.

8.4. Указательные реле

8.4.1. Внешний осмотр реле. Проверить целостность корпуса, плотность прилегания кожуха к корпусу, состояние уплотнений, отсутствие следов коррозии и механических повреждений.

8.4.2. Проверить надёжность всех наружных контактных соединений. Особое внимание следует обращать на надёжную затяжку контргаек, фиксирующих шпильки заднего присоединения на цоколе реле.

8.4.3. Проверяется состояние изоляции соединительных проводов и обмотки реле. Изоляция не должна иметь видимых повреждений.

8.4.4. Регулировка механической части.

Проверяется лёгкость хода механизма реле, отсутствие застреваний в промежуточных положениях и чёткость возврата в исходное положение. В случае обнаружения каких-либо дефектов необходимо их выявить и устранить, при необходимости подвергнуть реле разборке.

Проверяется положение подвижных контактов относительно неподвижных в момент встречи и в конечном положении якоря. Подвижный контакт не должен выходить за плоскость неподвижного контакта.

Для указательных реле РУ-21 барабанчик реле должен свободно вращаться без заметного трения. Люфт барабанчика вдоль оси вращения должен быть в пределах 0,2-0,5мм. Якорь реле в горизонтальном направлении должен иметь небольшой люфт, обеспечивающий лёгкий ход якоря до упора. Флажок реле не должен выпадать при резком сотрясении панели.

8.4.5. Проверка электрических характеристик.

Проверяется напряжение (ток) срабатывания.

-напряжение срабатывания должно быть >0,7Uн;

-ток срабатывания должен быть в пределах 0,7 – 1,0Iн.

-напряжение (ток) срабатывания реле регулируется начальным положением якоря и натяжением возвратной пружины.

8.5. Окончание работ

8.5.1. Разобрать схемы проверки, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, и привести в порядок рабочее место.

8.5.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Проверка реле не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов